

Table des matières

I Généralités et continuité	1
I. 1 Fonctions de deux variables	1
I. 2 Représentations géométriques	1
I. 3 Applications partielles	2
I. 4 Continuité	2
II Dérivées partielles et gradient	3
II. 1 Dérivées partielles	3
II. 2 Fonctions de classe C^1	4
II. 3 Gradient	4
III Dérivées secondes et extrema	4
III. 1 Dérivées partielles d'ordre 2	4
III. 2 Théorème de Schwarz	5
III. 3 Extrema locaux	5

Chapitre 22 : Fonction de plusieurs variables.

I Généralités et continuité

I. 1 Fonctions de deux variables

Définition 1. Une fonction réelle de deux variables est une application

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \longmapsto f(x, y),$$

où D est le domaine de définition de f .

Exemple 1.

$$f(x, y) = xy, \quad g(x, y) = x^2 + y^2, \quad h(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}.$$

Le domaine de définition de h est

$$D_h = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

Définition 2. Un pavé ouvert de $\mathbb{R}^2$ est un ensemble de la forme

$$I \times J,$$

où I et J sont des intervalles ouverts de $\mathbb{R}$.

I. 2 Représentations géométriques

Définition 3. La surface représentative de f est l'ensemble des points de $\mathbb{R}^3$ de coordonnées

$$(x, y, f(x, y)).$$

Définition 4. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, la ligne de niveau λ est l'ensemble

$$\{(x, y) \in D \mid f(x, y) = \lambda\}.$$

Exemple 2. Pour

$$f(x, y) = x^2 + y^2,$$

les lignes de niveau sont les cercles

$$x^2 + y^2 = \lambda.$$

I. 3 Applications partielles

Définition 5. Soit $(x_0, y_0) \in D$.

Les applications partielles associées à f sont

$$x \longmapsto f(x, y_0)$$

et

$$y \longmapsto f(x_0, y).$$

Exemple 3. Pour

$$f(x, y) = xy,$$

si $y = y_0$ est fixé, on obtient

$$x \longmapsto xy_0,$$

qui est une fonction affine de x .

I. 4 Continuité

Définition 6. Soit $(x_0, y_0) \in D$.

La fonction f est continue en (x_0, y_0) si

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

Proposition 1. Les fonctions polynomiales de deux variables sont continues sur $\mathbb{R}^2$.

Proposition 2. La somme, le produit et le quotient (lorsque le dénominateur ne s'annule pas) de fonctions continues sont continus.

Remarques : La continuité des applications partielles ne suffit pas à assurer la continuité de la fonction de deux variables.

Considérons la fonction

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Les applications partielles en $(0, 0)$ sont

$$f(x, 0) = 0 \quad \text{et} \quad f(0, y) = 0.$$

Elles sont donc continues en 0.

Cependant, en suivant la droite $y = x$, on obtient

$$f(x, x) = \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}, \quad (x \neq 0).$$

Ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0, 0).$$

La fonction n'est donc pas continue en $(0, 0)$ malgré la continuité de ses applications partielles.

Exercice 1. Déterminer le domaine de définition de

$$f(x, y) = \ln(x + y).$$

Exercice 2. Décrire les lignes de niveau de

$$f(x, y) = x + y.$$

II Dérivées partielles et gradient

II. 1 Dérivées partielles

Définition 7. Soit f définie sur un pavé ouvert.

La dérivée partielle de f par rapport à x est

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h},$$

lorsqu'elle existe.

De même,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h}.$$

Exemple 4. Pour

$$f(x, y) = x^2 y,$$

on obtient

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2.$$

II. 2 Fonctions de classe C^1

Définition 8. Une fonction est de classe C^1 sur un ouvert si elle possède des dérivées partielles continues.

Proposition 3. Toute fonction de classe C^1 est continue.

II. 3 Gradient

Définition 9. Soit f de classe C^1 .
Le gradient de f est le vecteur

$$\nabla f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right).$$

Exemple 5. Pour

$$f(x, y) = x^2 + y^2,$$

on a

$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y).$$

Proposition 4. Le gradient est orthogonal aux lignes de niveau.

Remarques : Le gradient indique la direction de plus forte croissance de la fonction.

Exercice 3. Calculer le gradient de

$$f(x, y) = e^{x+y}.$$

Exercice 4. Déterminer le plan tangent à

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

au point $(1, 0)$.

III Dérivées secondes et extrema

III. 1 Dérivées partielles d'ordre 2

Définition 10. Soit f de classe C^1 .
Les dérivées partielles d'ordre 2 sont

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Exemple 6. Pour

$$f(x, y) = x^2y + y^3,$$

on obtient

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y,$$

et

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2x.$$

III. 2 Théorème de Schwarz

Théorème 5 (Schwarz). Si f est de classe C^2 , alors

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

III. 3 Extrema locaux

Définition 11. Un point (x_0, y_0) est un point critique de f si

$$\nabla f(x_0, y_0) = (0, 0).$$

Théorème 6. Si f admet un extremum local en un point intérieur du domaine et si f est de classe C^1 , alors ce point est critique.

Remarques : La réciproque est fausse : un point critique n'est pas nécessairement un extremum.

Exemple 7. Pour

$$f(x, y) = x^2 + y^2,$$

le seul point critique est $(0, 0)$, qui est un minimum global.

Exemple 8. Pour

$$f(x, y) = x^2 - y^2,$$

le point $(0, 0)$ est critique mais n'est ni minimum ni maximum.

Exercice 5. Déterminer les points critiques de

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x.$$

Exercice 6. Déterminer les points critiques de

$$f(x, y) = x^3 - 3xy^2.$$

Exercice 7. 1. Rappeler le théorème de Taylor-young en 0 à l'ordre $n \in \mathbb{N}$

2. Donner le développement limité de $\exp(x)$ en 0 à l'ordre 3.

3.